Activitat 6 — Estudi per a la prova escrita

Preparar la prova escrita amb exercicis del mateix tipus i reflexionar sobre els errors de proporcionalitat i d'escala.

Idea clau

Aquesta activitat prepara la **prova escrita** de la unitat (activitat 7) amb uns **exercicis d'estudi** del mateix tipus que els de la prova i una **autoavaluació** on repasses els teus errors i decideixes què has de reforçar. No es tracta només de la nota: es tracta de **saber què saps** i on has de tornar a mirar.

Què t'avaluarem a la prova

- Distingir la proporcionalitat directa de la inversa.
- Resoldre amb el mètode adequat: reducció a la unitat o producte constant.
- Interpretar i aplicar escales, controlant les unitats.
- Comparar opcions de consum i decidir amb criteri.
- Calcular àrees a escala: les longituds van $\times N$, les àrees $\times N^2$.
- Detectar quan una situació *no* és proporcional (part fixa, trams) i no aplicar-hi la regla de tres.

Estudi per a la prova escrita

39 Directa. 7 llibres pesen 2 100 g. Quant pesen 12 llibres iguals?

40 Inversa. 4 impressores fan una tirada en 9 hores. Quant hi trigarien 6 impressores?

41 Escala. En un plànol 1 : 50, una cuina fa 9 cm de llarg. Quant fa de veritat? I en un plànol del barri a escala 1 : 2 000, quant fa un carrer que hi mesura 9 cm?

42 Consum. Un pack de 8 rotlles de paper val 6,40 € i un de 12 val 9 €. Quin surt més barat per rotlle?

43 Caça l'error. «6 tractors llauren un camp en 10 hores; amb 3 tractors, $\dfrac{10 \cdot 3}{6} = 5$ hores.» Per què és impossible? Resol-ho bé.

44 Decideix l'escala. Vols dibuixar una pista de 20 m en un full de 25 cm útils. Tria una escala i comprova que hi cap.

45 Àrea a escala. El plànol a escala 1 : 200 d'un pati rectangular el mostra de 8 cm × 5 cm.

(a) Quines són les mides reals, en metres?

(b) Quina és l'àrea real, en m^2?

(c) Una companya multiplica l'àrea del plànol per 200. Quant li surt? Per què no pot ser correcte?

46 Quan no és proporcional. Un gimnàs cobra 30 € de matrícula i 25 € cada mes.

(a) Quant paga qui hi va 4 mesos? I qui hi va 8?

(b) Paga el doble? Per què?

(c) Calcula el preu mitjà per mes en cada cas. Què observes?

Autoavaluació (N0–N3)

Sé...	N0	N1	N2	N3
distingir directa, inversa i no proporcional				
resoldre amb regla de tres i producte constant				
treballar amb escales i canvis d'unitat				
comparar ofertes pel preu unitari				
calcular àrees a escala (longituds $\times N$, àrees $\times N^2$)				
reconèixer quan una situació no és proporcional				

Reflexió final

47 El meu error. Descriu un error que hagis comès (confondre directa i inversa, barrejar unitats a una escala, multiplicar l'àrea pel mateix factor que les longituds, suposar proporcionalitat on no n'hi ha...) i com el detectaries ara.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 6

39 Directa: 1 llibre $= \dfrac{2\,100}{7} = 300$ g; 12 llibres $= 3\,600$ g $= 3{,}6$ kg.

40 Inversa: producte $4 \cdot 9 = 36$; amb 6 impressores $\dfrac{36}{6} = 6$ hores.

41 A 1 : 50: $9 \cdot 50 = 450$ cm $= 4{,}5$ m. Al plànol del barri: $9 \cdot 2\,000 = 18\,000$ cm $= 180$ m. Totes dues mides tenen sentit: una cuina de 4,5 m i un carrer de 180 m.

42 Pack 8: $\dfrac{6{,}40}{8} = 0{,}80\,€$/rotlle. Pack 12: $\dfrac{9}{12} = 0{,}75\,€$/rotlle. **Més barat el pack de 12.**

43 Amb *menys* tractors no pot trigar *menys* hores ($5 < 10$ és impossible). És inversa: $6 \cdot 10 = 60$; amb 3, $\dfrac{60}{3} = 20$ hores.

44 20 m $= 2\,000$ cm. A 1 : 100: 20 cm (cap bé); a 1 : 200: 10 cm. Tria raonada; a 1 : 100 hi cap en 25 cm útils.

45 (a) $8 \cdot 200 = 1\,600$ cm $= 16$ m; $5 \cdot 200 = 1\,000$ cm $= 10$ m. (b) $16 \cdot 10 = 160$ m^2 (comprovació: $8 \cdot 5 = 40$ cm^2 al plànol, i $40 \cdot 200^2 = 1\,600\,000$ cm$^2 = 160$ m^2). (c) $40 \cdot 200 = 8\,000$ cm$^2 = 0{,}8$ m^2: un pati no pot fer menys d'un metre quadrat. L'àrea es multiplica per $200^2 = 40\,000$, no per 200.

46 (a) $30 + 25 \cdot 4 = 130\,€$; $30 + 25 \cdot 8 = 230\,€$. (b) No: el doble seria $260\,€$, perquè la matrícula es paga una sola vegada. (c) $\dfrac{130}{4} = 32{,}50\,€$ al mes i $\dfrac{230}{8} = 28{,}75\,€$ al mes: el preu mitjà baixa com més temps s'hi està, perquè la part fixa es reparteix entre més mesos.

Reflexió: resposta oberta; es valora que l'alumne identifiqui un error concret i proposi una correcció raonable.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Preparació de la prova escrita (activitat 7). Cada exercici té una pregunta germana a la prova, en el mateix ordre; la prova hi intercala preguntes més exigents i en té deu, d'un punt cadascuna. L'autoavaluació tanca el cicle de l'error.
- **Criteris. 1.1** (modelitzar i resoldre), **2.2** (argumentar/generar preguntes en el cas de consum), **6.4** (esperit crític: triar escala, detectar la inversa).
- **Error rei.** Confondre directa/inversa (ex. 43) i barrejar unitats a l'escala (ex. 41) es tornen a avaluar aquí.
- **Ex. 45 i 46.** Germans de la 3.3 (àrea a escala) i de la 3.2 (part fixa). Errors típics que la solució desmunta: multiplicar l'àrea per N (ex. 45) i suposar que el preu és proporcional (ex. 46).
- **Enllaç a la Unitat 4.** La semblança (mesura indirecta) és proporcionalitat geomètrica: convé anunciar-ho en tancar. La raó d'àrees (k^2) ja s'ha treballat aquí (ex. 45); la Unitat 4 la pot reprendre quan faci la semblança.